

1. Contexte Projet & Justification Architecturale

Ce projet vise à ajouter une brique de supervision centralisée (Monitoring) sur une infrastructure d'entreprise existante composée de zones isolées (LAN, DMZ) gérées par un pare-feu pfSense et un domaine Active Directory.

Choix d'Architecture : Le serveur Zabbix est positionné dans la zone LAN (192.168.1.20). Ce choix garantit :

Sécurité renforcée : La base de données des métriques et l'interface d'administration ne sont pas exposées dans la DMZ.

Centralisation : Le serveur interroge les hôtes du LAN directement et franchit le pare-feu pfSense via des règles strictes pour auditer la DMZ.

2. Matrice de Supervision des Équipements

Hôte	Zone Réseau	Adresse IP
SRV-ZABBIX	LAN	192.168.1.15 /24
SRV-AD	LAN	192.168.1.10 /24
CLIENT-W11	LAN	DHCP VIA WS
SRV-WEB-DEBIAN	DMZ	192.168.2.10 /24
VM-PFSENSE	PASSERELLE	192.168.1.1 /2.1

3. Déploiement du Serveur Zabbix

Procédure d'installation des paquets officiels Zabbix Server avec backend MariaDB et serveur Web Apache sur Debian 12 :

1- Ajout du dépôt Zabbix

```
root@debian:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix_release_7.0-1+debian12_all.deb
```

2- Installation des composants

```
root@debian:~# apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server
```

3- Configuration de la base de données

```

root@debian:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ZABBIX;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' identified by 'zabbix';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye
root@debian:~#

```

Cette étape valide la mise en place du stockage relationnel des métriques et des configurations du système Zabbix.

4- Association et démarrage

```

root@debian:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```

```

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=zabbix

```

```

root@debian:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 mariadb

```

```

root@debian:~# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 mariadb

```

Permet au démon Zabbix Server de s'authentifier auprès de la base de données MariaDB pour stocker l'historique des alertes.

4. Configuration du Filtrage Réseau sur pfSense

Règle de sécurité appliquée sur pfSense (Interface LAN) : Pour autoriser le serveur Zabbix (LAN) à collecter les métriques du serveur Web (DMZ) sans rompre l'isolement de la DMZ

☐	☒	0/0 B	IPv4	192.168.1.15	*	192.168.2.10	10050	*	none	
			TCP							

5. Déploiement et Configuration de l'Agent sur le Serveur Web DMZ

Sur le serveur Debian de la DMZ, on installe l'agent léger :

```

root@debian:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb

```

```

root@debian:~# dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb

```

```

root@debian:~# apt install -y zabbix-agent

```

On configure le fichier /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf :

```
ServerActive=192.168.1.15
```

```
Server=192.168.1.15
```

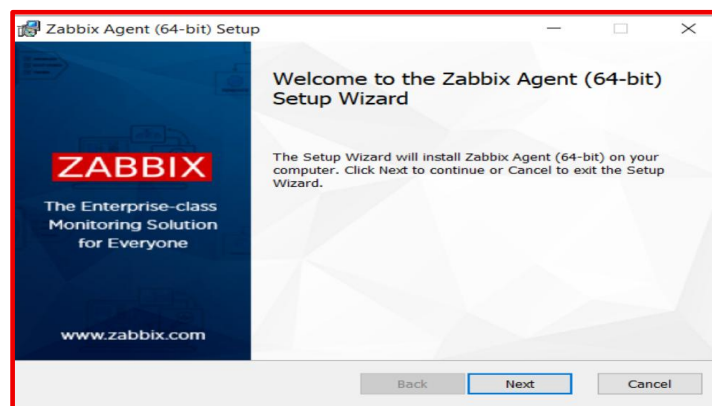
```
Hostname=SRV-WEB-DMZ
```

On redémarre le service :

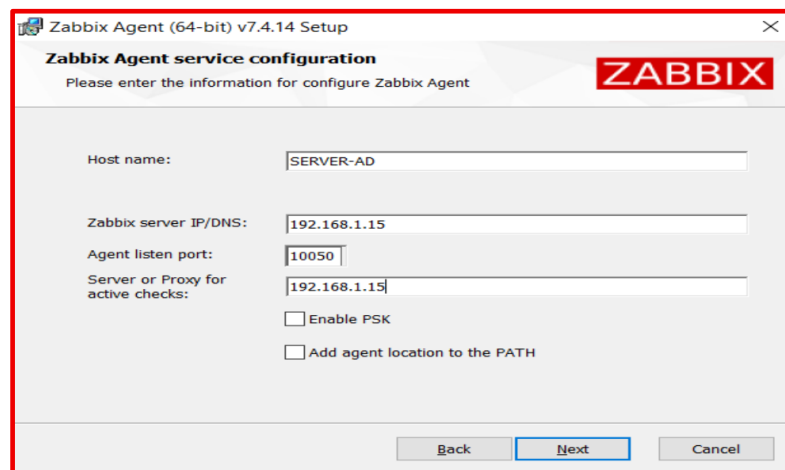
```
root@debian:~# systemctl restart zabbix-agent
root@debian:~# systemctl enable zabbix-agent
```

6. Déploiement et Configuration de l'Agent 2 sur Windows Server 2022

- 1- Lancer l'assistant d'installation.



- 2- Renseigner les paramètres requis lors de l'installation :



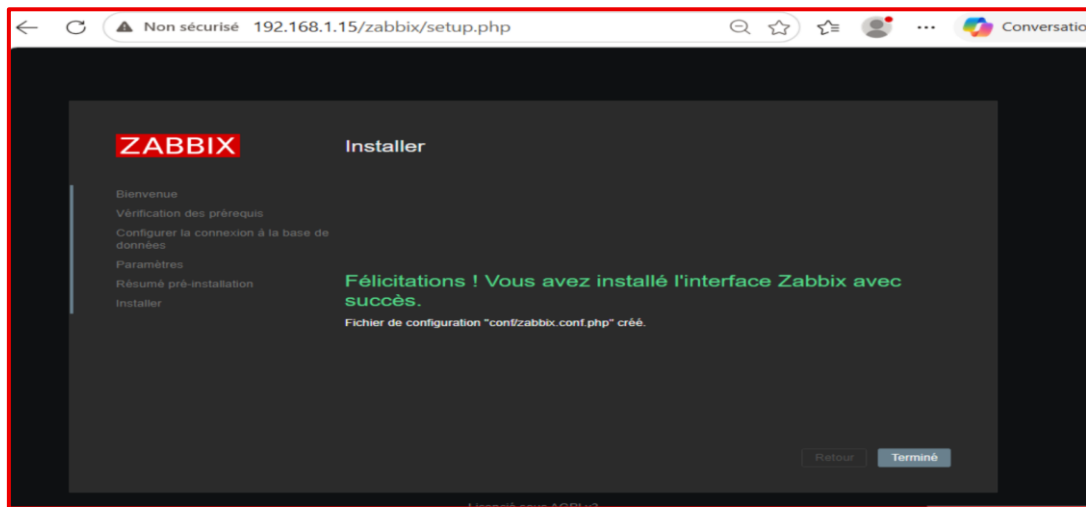
7. Configuration Initiale de l'Interface Web Zabbix

Une fois les services backend démarrés et la base de données initialisée, la configuration finale s'effectue via l'assistant d'installation web de Zabbix accessible à l'adresse **[<http://192.168.1.15/zabbix>]** Les étapes franchies dans l'assistant sont les suivantes :

1. **Bienvenue:** Écran d'accueil de l'assistant de configuration de Zabbix

2. **Vérification des prérequis (Check of prerequisites)** : Validation par le système que tous les modules PHP nécessaires, les extensions et les versions logicielles requises par Debian 12 sont bel et bien installés et activés.
3. **Configuration de la connexion à la base de données** : Saisie des paramètres de connexion à la base de données MariaDB
4. **Paramètres** : Définition du nom du serveur Zabbix, du fuseau et du thème de l'interface.
5. **Résumé pré-installation** : Validation récapitulative des choix effectués avant l'écriture des fichiers de configuration.

L'étape finale de cet assistant valide la création automatique du fichier de configuration sécurisé conf/zabbix.conf.php, menant à l'écran de **succès de l'installation** illustré ci-dessous. ✓



Comment ajouter un nouvel Hôte (Host) :

1. En haut à droite de cette page, clique sur le bouton bleu **Créer un hôte**
2. Remplis les champs principaux de l'onglet **Hôte** :
 - **Nom de l'hôte** : Le nom exact de la machine (par exemple SRV-WEB-DMZ ou SERVER-AD).
 - **Groupes d'hôtes** : Sélectionne un groupe
 - **Interfaces** : Clique sur **Ajouter** -> **Agent**, puis saisis l'adresse IP de la machine (par exemple 192.168.2.10 pour la DMZ ou l'IP de ton Windows Server) et laisse le port 10050.

3. Va sur l'onglet **Modèles** tout en haut :

- Clique sur **Sélectionner**
- Cherche et coche le modèle adapté (par exemple **Linux by Zabbix agent** pour Debian, ou **Windows Active Directory by Zabbix agent** pour ton contrôleur de domaine).
- Clique sur **Sélectionner** puis sur le bouton **Ajouter** en bas de la page.

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte: SRV-WEB-DMZ

Nom visible: SRV-WEB-DMZ

Modèles: Linux by Zabbix agent X Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes: Linux servers X Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	192.168.2.10		IP DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

[Ajouter](#) [Annuler](#)

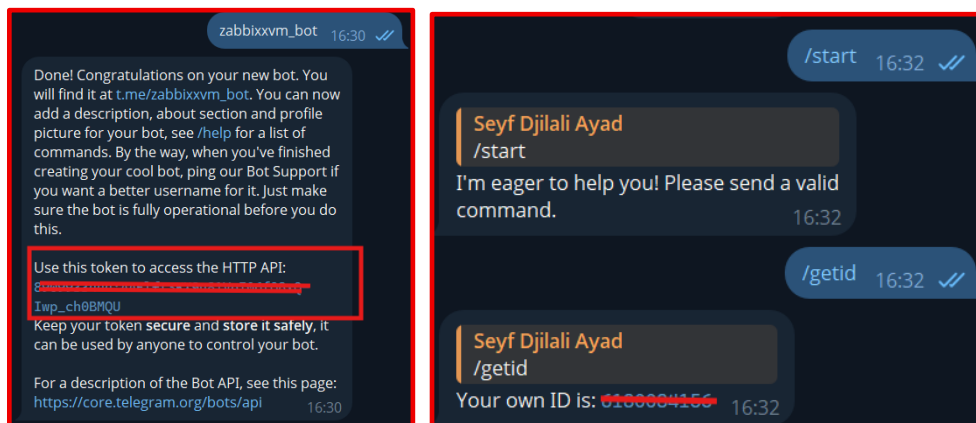
Une fois ajouté, patiente une petite minute, rafraîchis la page, et tu verras ton nouvel hôte s'afficher dans la liste avec son petit carré vert ZBX qui confirme que la **communication est bien établie !**

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données
SERVER-AD	192.168.1.10:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 116
SRV-WEB-DMZ	192.168.2.10:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 88

8. Configuration des Alertes Telegram dans Zabbix

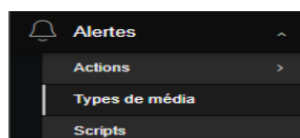
1. Création et configuration du Bot Telegram

- **Création du Bot :** BotFather a été utilisé pour créer un nouveau bot Telegram via la commande /newbot, ce qui a généré un **Token API** unique.
- **Récupération du Chat ID :** L'identifiant personnel a été récupéré à l'aide de @myidbot, et un premier message /start a été envoyé au bot pour l'initialiser.

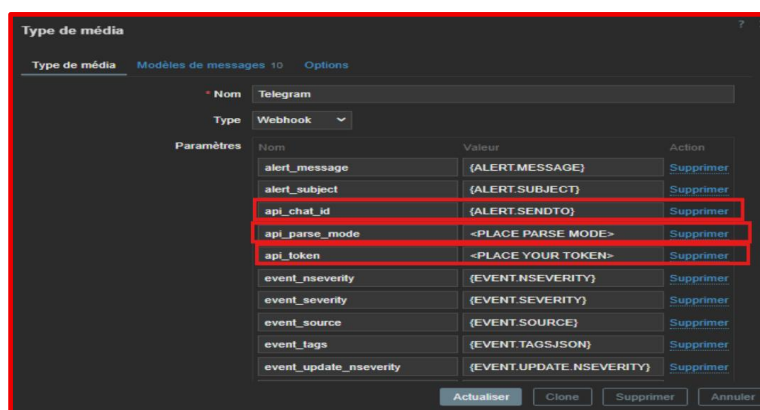


2. Configuration du Type de Média dans Zabbix

Accéder à **Alertes > Types de média**, puis configurer le média **Telegram**.



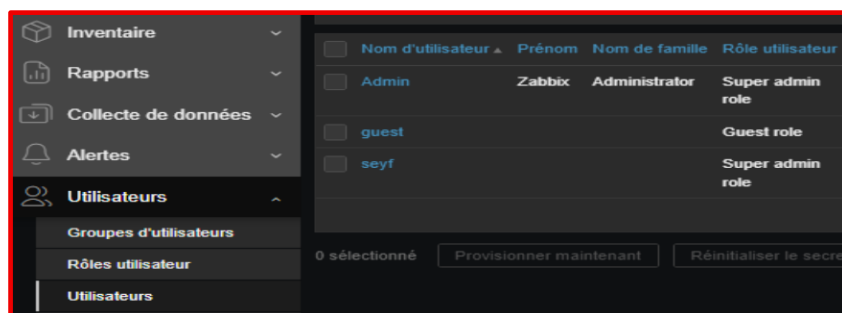
- Renseigner les paramètres clés du webhook :
 - **api_token** : Insérer le Token fourni par le BotFather.
 - **api_chat_id** : Saisir le Chat ID de destination.
 - **api_parse_mode** : Définir le mode de formatage (ex: markdown ou html).



- Cliquer sur **Actualiser** (ou Mettre à jour) pour enregistrer les modifications.

3. Association du Média à l'Utilisateur

- Se rendre dans **Utilisateurs > Utilisateurs**, puis sélectionner le profil (ex: Admin).

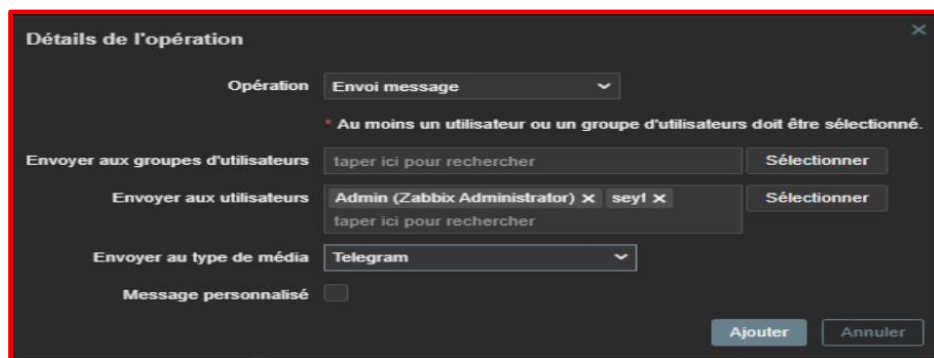
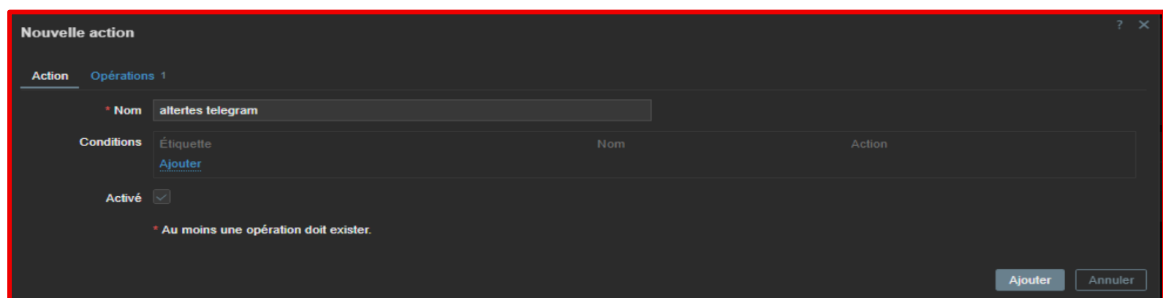




- Dans l'onglet **Médias**, ajouter le type **Telegram** en y renseignant le Send to (Chat ID).

4. Création de l'Action de Déclenchement

- Aller dans **Alertes > Actions > Actions sur les déclencheurs**.
- Créer une nouvelle règle d'action pour lier les problèmes détectés sur les hôtes aux notifications du canal Telegram.



5 .Arrêt d'un service Windows :

Simulation d'un incident.

Sur la machine virtuelle du serveur (SERVER-AD), ouvrez le gestionnaire de services (services.msc). Recherchez un service surveillé (par exemple, le **Spouleur d'impression** / Spooler), faites un clic droit dessus et sélectionnez **Arrêter**.



2.Détection par Zabbix :

Vérification des problèmes.

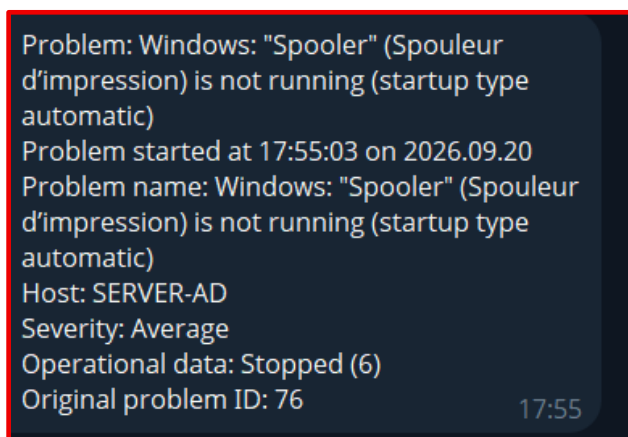
Attendez environ une à deux minutes pour que Zabbix interroge l'agent. Le problème apparaîtra en rouge dans la section **Surveillance > Problèmes** de l'interface web.

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
15:46:03	Moyen		PROBLÈME	SERVER-AD	Windows: "Spooler" (Spouleur d'impression) is not running (startup type automatic)		1m 2s	Actualiser		class: os component: system name: Spouleur d'impression ...

Affichage de 1 sur 1 trouvés

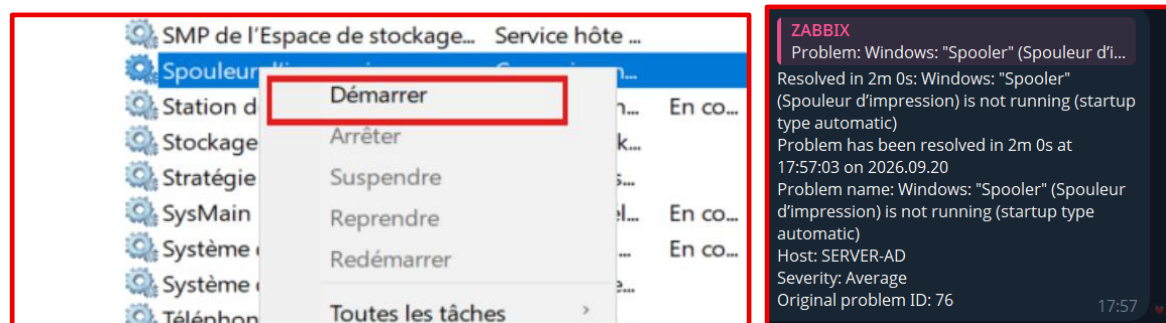
3. Réception de l'alerte sur Telegram : Validation du canal.

Dès que le déclencheur passe à l'état de problème **×**, une notification détaillée est envoyée instantanément vers le bot Telegram configuré.



4. Rétablissement du service : Résolution de l'incident

Retournez sur le SERVER-AD, redémarrez le service, Zabbix enverra un second message de résolution sur Telegram pour confirmer le retour à la normale **✓**

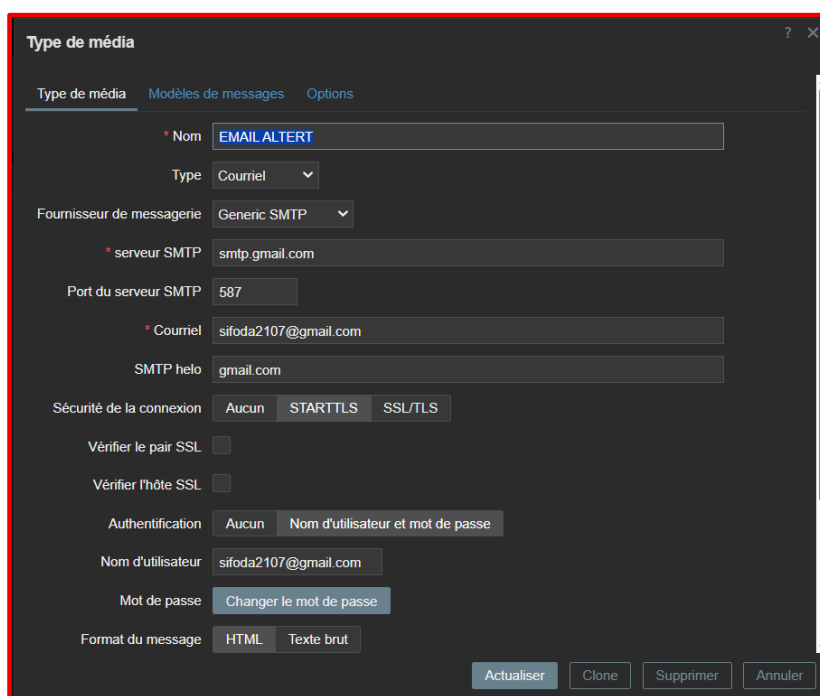


2. Configuration du Type de Média SMTP (Gmail)

- Accéder à **Alertes > Types de média**, puis sélectionner le média **Email** (ou *EMAIL ALERT*).
- Renseigner les paramètres clés de la connexion SMTP :
 - o **serveur SMTP** : smtp.gmail.com
 - o **Port du serveur SMTP** : 587
 - o **Courriel / Nom d'utilisateur** : seyftestlabs@gmail.com
 - o **Sécurité de la connexion** : Définir sur STARTTLS.

o **Authentification** : Saisir le mot de passe d'application Google

• Cliquer sur **Actualiser** pour enregistrer la configuration.



The screenshot shows a configuration window titled 'Type de média'. It has three tabs: 'Type de média', 'Modèles de messages', and 'Options'. The 'Type de média' tab is active. The form contains the following fields and options:

- Nom**: EMAIL ALERT
- Type**: Courriel (dropdown)
- Fournisseur de messagerie**: Generic SMTP (dropdown)
- * serveur SMTP**: smtp.gmail.com
- Port du serveur SMTP**: 587
- * Courriel**: sifoda2107@gmail.com
- SMTP helo**: gmail.com
- Sécurité de la connexion**: Buttons for 'Aucun', 'STARTTLS', and 'SSL/TLS'.
- Vérifier le pair SSL**: ☐
- Vérifier l'hôte SSL**: ☐
- Authentification**: Buttons for 'Aucun' and 'Nom d'utilisateur et mot de passe'.
- Nom d'utilisateur**: sifoda2107@gmail.com
- Mot de passe**: A button labeled 'Changer le mot de passe'.
- Format du message**: Buttons for 'HTML' and 'Texte brut'.

At the bottom right, there are four buttons: 'Actualiser', 'Clone', 'Supprimer', and 'Annuler'.

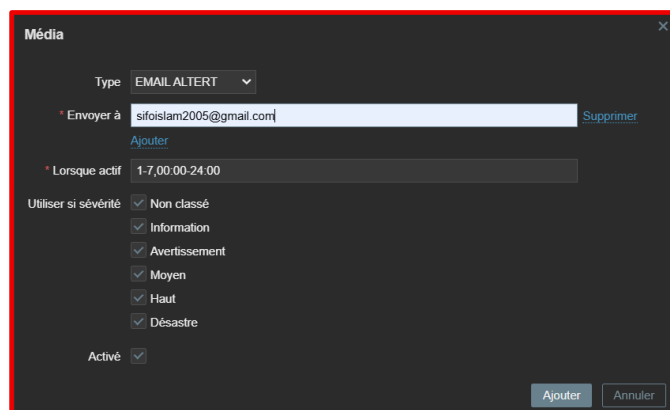
2. Association du Média Email à l'Utilisateur

• Se rendre dans **Utilisateurs > Utilisateurs**, puis sélectionner le profil (ex: *Seyf / Admin*).

• Dans l'onglet **Médias**, ajouter le type **EMAIL ALERT** :

o **Envoyer à** : Saisir l'adresse e-mail de destination (sifoislam2005@gmail.com).

o **Lorsque actif** : Définir la plage horaire 1-7,00:00-24:00 (24h/24, 7j/7).



The screenshot shows a configuration window titled 'Média'. It has a 'Type' dropdown set to 'EMAIL ALERT'. The form contains the following fields and options:

- * Envoyer à**: sifoislam2005@gmail.com. There are 'Ajouter' and 'Supprimer' links next to the field.
- * Lorsque actif**: 1-7,00:00-24:00
- Utiliser si sévérité**: A list of severity levels with checkboxes: 'Non classé', 'Information', 'Avertissement', 'Moyen', 'Haut', and 'Désastre'. All are checked.
- Activé**: ☒

At the bottom right, there are two buttons: 'Ajouter' and 'Annuler'.

3. Configuration de l'Action de Notification

• Aller dans **Alertes > Actions > Actions sur les déclencheurs**.

• Activer ou créer une nouvelle règle d'action pour lier les alertes détectées aux notifications par Email et Telegram.

4. Simulation d'un incident sur le Serveur Windows (SERVER-AD)

- **Arrêt d'un service Windows** : Sur la machine virtuelle du contrôleur de domaine (SERVER-AD), ouvrez le gestionnaire de services (services.msc). Recherchez le service **Spouleur d'impression** (*Spooler*), faites un clic droit dessus et sélectionnez **Arrêter**.

1. Diagnostic de l'erreur d'envoi automatique

- **Constat dans le journal** : Lors de l'arrêt du service *Spouleur d'impression* sur le serveur SERVER-AD, la notification Telegram est bien envoyée, mais **l'envoi par e-mail échoue** avec le statut **Échoué** dans **Alertes > Journal des actions** ❌.

Information système	Temps	Action	Type de média	Destinataire	Message	État	Info
Rapports planifiés	26/09/2026 17:24:03	EMAILALERT	Telegram	seyf 6180084156	Sujet: Resolved in 1m 0s. Windows: "Spooler" (Spouleur d'impression) is not running (startup type automatic)	Envoyé	
Rapport de disponibilité					Message: Problem has been resolved in 1m 0s at 19:24:03 on 2026-09-26. Problem name: Windows: "Spooler" (Spouleur d'impression) is not running (startup type automatic) Host: SERVER-AD Severity: Average Original problem ID: 228		
Top 100 des déclencheurs	26/09/2026 17:24:03	EMAILALERT	EMAILALERT	seyf safoislam2005@gmail.com	Sujet:	Échoué	
Journal d'audit					Message: No message defined for media type		
Journal des actions							
Notifications							
Collecte de données							
Alertes							

- **Cause identifiée** : Le message d'erreur indique No message defined for media type. Cela signifie que le média EMAIL ALERT ne disposait pas des modèles de messages configurés pour formater l'alerte.

2. Résolution et Configuration des Modèles de Messages

- **Accès à la configuration** : Se rendre dans **Alertes > Types de média**, puis ouvrir le média **EMAIL ALERT**.

- **Ajustement du format** : Dans l'onglet **Type de média**, sélectionner le format de message **HTML**.

- **Ajout des modèles** : Dans l'onglet **Modèles de messages**, cliquer sur **Ajouter** et définir deux modèles principaux :

- o **Problème** : Génération du contenu de notification lors de l'apparition d'un incident.

- o **Récupération de problème** : Génération du contenu de notification lors du rétablissement du service.

- **Sauvegarde** : Cliquer sur **Actualiser** pour appliquer les modifications.

Type de média			
Type de média Modèles de messages 2 Options			
Modèles de messages	Type de message	Modèle	Actions
Problème		Problem started at {{EVENT.TIME}}.html...	Édition Supprimer
Récupération de problème		Problem has been resolved at {{EVENT....	Édition Supprimer
Ajouter			
Actualiser Clone Supprimer Annuler			

3. Validation et Réception Effective

- **Test de confirmation** : Arrêt du service Spouleur d'impression sur SERVER-AD.

- **Résultat** : L'alerte est immédiatement transmise par SMTP et distribuée avec succès dans la boîte de réception principale sifoislam2005@gmail.com ✓
- **Contenu du courriel** : Le message reçu contient l'intégralité des détails techniques de l'incident (nom de l'hôte SERVER-AD, heure de déclenchement, niveau de sévérité *Average* et ID du problème).

